

Grupa je uređeni par $(G, *)$, gde je G skup, a $*$ binarna operacija na G , takav da su zadovoljena sledeća svojstva:

1. (Zatvorenost) Za svaka $a, b \in G$ važi: $a * b \in G$.
2. (Asocijativnost) Za svaka $a, b, c \in G$ važi: $(a * b) * c = a * (b * c)$.
3. (Postojanje neutralnog elementa) Postoji element $e \in G$ takav da za svaki $a \in G$ važi: $e * a = a * e = a$.
4. (Postojanje inverznog elementa) Za svaki $a \in G$ postoji element $a^{-1} \in G$ takav da važi: $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.